Set 10 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	C	D	B	D	D	B	C	C	E	$18.06	BCD	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	D	D	C	D	A	A	D	A	AE	7	A	A	B	E	E
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: C

대소비교 | 기하-다각형 내각의 합 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #522

522. Polygon P has n sides (n>4).
Quantity A: 180 more than the sum of the degree measures of the interior angles of P
Quantity B: The sum of the degree measures of the interior angles of a polygon with n+1 sides

풀이

n각형 내각의 합 = 180(n – 2).

A = 180(n – 2) + 180 = 180(n – 1).

B = (n + 1)각형 내각의 합 = 180((n + 1) – 2) = 180(n – 1).

n과 무관하게 항상 같다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n이 미지수라서 D를 고르는 실수. 식으로 일반화하면 n이 소거된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 변수 n + 공식 문제 → 양쪽을 n의 식으로 정리해 차이가 상수인지 확인.

S1-2 정답: D

대소비교 | 대수-절댓값 부등식 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #1039

1039. $|2x+7|<13$
Quantity A: x^2
Quantity B: 9

풀이

$|2x + 7| < 13 \rightarrow -13 < 2x + 7 < 13 \rightarrow -20 < 2x < 6 \rightarrow -10 < x < 3$.

$x = 0 \rightarrow x^2 = 0 < 9$ (B)

$x = -5 \rightarrow x^2 = 25 > 9$ (A)

$x = -3 \rightarrow x^2 = 9$ (C)

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

범위의 양수 쪽($x < 3 \rightarrow x^2 < 9$)만 보고 B를 고르는 함정. 음수 쪽은 –10까지 내려가 x^2이 커진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 범위로만 주어진 변수의 제곱 → 음수 끝값 쪽을 반드시 대입.

S1-3 정답: B

대소비교 | 정수-완전제곱 만들기 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #583

583. n is the least possible integer such that 108n is the square of an integer.
Quantity A: n
Quantity B: 9

풀이

108 = $2^2 \times 3^3$. 완전제곱이 되려면 모든 소인수의 지수가 짝수 → 3이 하나 더 필요.
최소 양의 정수 n = 3 (108 × 3 = 324 = 18^2).
(n = 0도 0 = 0^2이 되지만 그래도 0 < 9.)
A = 3 < 9 = B.
정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

108 = 4 × 27에서 27을 제곱으로 만들려 27이나 9를 곱해야 한다고 생각해 C나 A를 고르는 실수. 소인수 지수로 판단해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'least n such that kn is a perfect square' → 소인수분해 후 홀수 지수인 소수만 하나씩 곱하기.

S1-4 정답: D

대소비교 | 비율-가중평균 | #비율퍼센트 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #1144

1144. A survey of voters who were either supporters of Candidate A or supporters of Candidate B showed that 64 percent of the supporters of Candidate A and 50 percent of the supporters of Candidate B were in favor of a progressive income tax.
Quantity A: The percent of the voters surveyed who were in favor of a progressive
Quantity B: 57%

풀이

전체 찬성 비율 = 64%와 50%의 가중평균 → 50% 초과 64% 미만 어디든 가능.
57%는 두 후보 지지자 수가 같을 때만 성립.
A 지지자가 많으면 57% 초과, B 지지자가 많으면 57% 미만.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

64와 50의 단순 평균 57%로 계산해 C를 고르기 쉽다. 두 집단의 크기가 주어지지 않았다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 집단 퍼센트 + 집단 크기 없음 → 가중평균, 단순평균은 같은 크기일 때만.

S1-5 정답: D

객관식 | 좌표기하-기울기 | #기하 | 난이도 ●○○○○ | MR #856

856. In the rectangular coordinate system, a certain line has slope 3. Which of the following pairs of points could be on the line?
A (-1, 2) and (-2, 5)
B(0, 1) and (3, 2)
C(0, 1) and (3, 4)
D(3, 1) and (4, 4)
E(3, 1) and (5, 6)

풀이

기울기 = $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$를 각 쌍에 적용.

A: $(5 - 2)/(-2 + 1) = -3$. B: 1/3. C: 3/3 = 1.

D: $(4 - 1)/(4 - 3) = 3$ ✓. E: 5/2.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

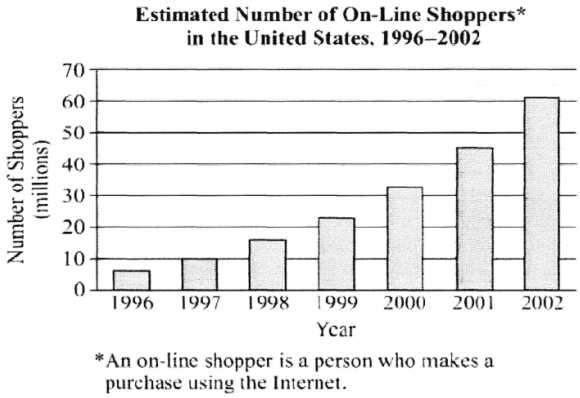
A에서 x 차이의 부호를 놓치면 기울기 3으로 착각할 수 있다. 분자·분모를 같은 순서로 빼야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

기울기 확인 → 두 점의 순서를 고정하고 Δy/Δx 계산, 부호 체크.

S1-6 정답: B

객관식 | 자료해석-백분율 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | MR #970



970. The estimated number of on-line shoppers for 1996 is approximately what percent of the estimated number for 2001?
A2%
B13%
C22%
D34%
E41%

풀이

1996 ≈ 6백만, 2001 ≈ 45백만

6/45 ≈ 0.133 → 약 13%

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

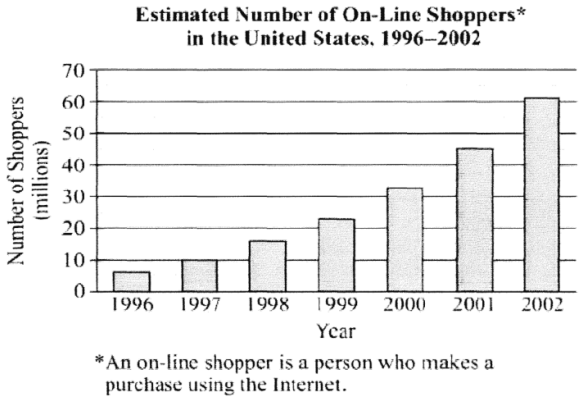
분자·분모를 뒤집으면 750%처럼 엉뚱해짐. 'A is what percent of B' → A/B.

➔ **시험장 신호 → 사고**

막대 높이 어림 → 보기 간격이 넓으면 대략값으로 빠르게 결정.

S1-7 정답: C

객관식 | 자료해석-단위환산 평균 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #971



971. For 1998, if the total amount of online sales was 6.0 billion dollars, which of the following is closest to the average estimated amount spent per online shopper? (1 billion = 1,000 million)

A$265
B$300
C$375
D$450
E$600

풀이

1998 쇼핑객 ≈ 16백만 명.

매출 6.0 billion = 6,000 million 달러

1인당 = 6,000 million / 16 million = 375달러

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

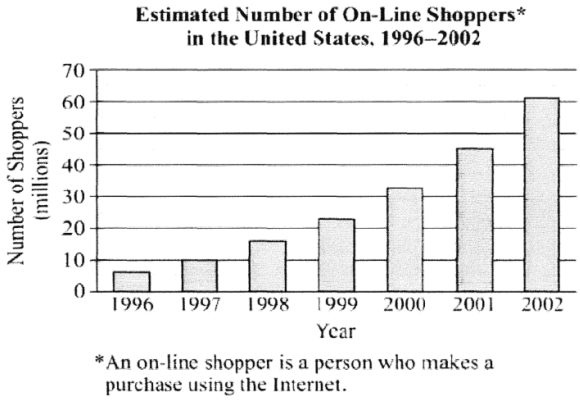
billion과 million 단위를 섞어 6/16 = 0.375로 계산한 뒤 자릿수를 잘못 맞추는 실수. 막대를 20으로 읽으면 300(B).

➔ **시험장 신호 → 사고**

단위가 다른 두 양의 나눗셈 → 먼저 같은 단위(million)로 맞추고 나눈다.

S1-8 정답: C

객관식 | 자료해석-퍼센트 증가 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #972



972. From 2001 to 2002 the percent increase in the estimated number of on-line shoppers is approximately which of the following?

A15%
B25%
C35%
D45%
E55%

풀이

2001 ≈ 45백만, 2002 ≈ 61백만

증가율 = (61 – 45)/45 = 16/45 ≈ 0.36 → 약 35%

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

분모를 나중 값 61로 잡으면 16/61 ≈ 26% → B(25%)를 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

percent increase from X to Y → 분모는 처음 값 X.

S1-9 정답: E

객관식 | 대수-함수값과 부호 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #985

985. If the function f is defined by $f(x)=1-2^x$ for all integers x, then $-f(10)$ is closest to which of the following?

A-1,000
B-100
C0
D100
E1,000

풀이

$f(10) = 1 – 2^{10} = 1 – 1024 = –1023.$

$–f(10) = 1023 ≈ 1{,}000.$

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

f(10)만 계산하고 앞의 마이너스를 잊으면 –1,000(A)을 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

–f(x)처럼 부호가 붙은 함수값 → 마지막에 부호 다시 확인.

S1-10 정답: $18.06

주관식 | 통계-표준편차의 선형변환 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | MR #1103

√ 1103. An order for bottles of vitamins from a certain mail order company costs $12.04 per bottle plus a shipping cost of $4.80 regardless of the number of bottles ordered. Over the past year, the company has received 100 orders for bottles of vitamins. The standard deviation of the numbers of bottles per order for the 100 orders is 1.5 bottles. What is the standard deviation of the 100 costs for the orders?

풀이

주문 비용 = 12.04 × (병 수) + 4.80.

모든 값에 같은 수를 더하면 표준편차 불변, 모든 값에 k를 곱하면 표준편차도 k배.

SD(비용) = 12.04 × 1.5 = 18.06.

정답: 18.06

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

배송비 4.80도 표준편차에 더하거나(22.86), 곱한 값에 영향을 준다고 착각하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

SD + 'plus a fixed cost' → 더하기는 SD 무관, 곱하기만 반영(ax + b → a × SD).

S1-11 정답: BCD

복수선택 | 기하-정다각형 내각 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #751

751. The degree measure of each angle of a regular polygon with n sides is between 100 and 130. Which of the following could be the value of n?
Indicate all such integers.
A4
B5
C6
D7
E8
F9
G10

풀이

정n각형 한 내각 = 180(n − 2)/n = 180 − 360/n.

100 < 180 − 360/n < 130 → 50 < 360/n < 80 → 4.5 < n < 7.2.

n = 5 (108°), 6 (120°), 7 (약 128.6°).

n = 4는 90°, n = 8은 135°로 범위 밖.

정답: B, C, D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n = 7의 내각(128.57°)을 대충 계산해 130 이상으로 잘못 보거나, 외각 360/n을 내각으로 착각하면 보기를 놓친다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정다각형 각도 범위 → 내각 = 180 − 360/n 로 바꿔 외각 360/n의 범위로 n을 한 번에 구하기.

S1-12 정답: B

객관식 | 산술-지수 근사 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1130

1130. x is a positive integer
Which of the following x could ensure that 10^x is closest to 2^{20}?
A4
B6
C8
D10
E12

풀이

$2^{10} = 1{,}024 \approx 10^3$

$2^{20} = (2^{10})^2 \approx (10^3)^2 = 10^6$ (정확히 1,048,576)

→ x = 6

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

2^{20}을 20/2 = 10 등으로 어림하거나 $2^{10} \approx 10^3$ 관계를 몰라 D(10)를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

2의 큰 거듭제곱 ↔ 10의 거듭제곱 비교 → $2^{10} \approx 10^3$ 사용.

Section 2 해설

S2-1 정답: D

대소비교 | 기하-선분 위 점 위치 | #기하 | #QC반례 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○

MR #936

936. Points S and T are lies on the segment PQ, the distance of PQ is 16, the distance of PS is 7, the distance of ST is 2.
Quantity A: The distance of PT
Quantity B: The distance of QT

풀이

P를 0, Q를 16으로 두면 S = 7. ST = 2 → T = 5 또는 9 (S의 어느 쪽인지 정해지지 않음).

T = 5: PT = 5, QT = 11 → B

T = 9: PT = 9, QT = 7 → A

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

T를 S의 오른쪽(P-S-T-Q 순서)으로만 가정하면 A로 확정해 버린다. 점의 순서는 문제에 주어지지 않았다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

선분 위 점들의 거리만 주어지고 순서가 없음 → 가능한 배치(왼쪽/오른쪽)를 모두 그려 보기.

S2-2 정답: D

대소비교 | 정수-일차방정식 정수해 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #734

734. 3x+2y=8
x and y are integers and x > y.
Quantity A: 3x+4y
Quantity B: 8

풀이

3x+4y = (3x+2y)+2y = 8+2y → A와 B 비교는 y의 부호 비교.

3x = 8-2y 가 3의 배수가 되고 x>y 인 정수해 찾기.

y=1 → x=2 (2>1 OK) → A=10 > 8.

y=-2 → x=4 (4>-2 OK) → A=4 < 8.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

가장 먼저 찾은 해(x=2, y=1) 하나로 A를 고르는 함정. 정수해가 여러 개인지 확인해야 함.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정수 조건 + 일차방정식 하나 → 해가 여러 개일 수 있음. 비교식을 y 하나로 줄인 뒤 y 부호가 다른 해를 찾아 깨보기.

S2-3 정답: C

대소비교 | 정수-연속 정수의 곱 | #정수성질 | #확률 | 난이도 ●●●○○ | MR #602

602. k is randomly selected from the set of integers from 1 to 100, inclusive.
Quantity A: The probability that (k)(k+1)(k+2)(k+3) (k+4) is divisible by 20
Quantity B: 1

풀이

20 = 4×5.

연속 5개 정수에는 5의 배수가 반드시 1개 → 5로 나누어떨어짐.

연속 5개 정수에는 짝수가 2개 이상, 그중 연속 짝수 둘 중 하나는 4의 배수 → 4×2 = 8로도 나누어떨어짐.

따라서 모든 k에 대해 20의 배수 → 확률 1.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

몇 개 k만 확인하고 확률이 1보다 작다고 B를 고르거나, 4의 배수 보장을 놓칠 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

연속 n개 정수의 곱 → n!의 배수. 확률 문제처럼 보여도 항상 참인지 먼저 판정.

S2-4 정답: D

대소비교 | 통계-범위와 제곱 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #585

585. The positive numbers a, b, c, d, e, and f are different from each other.
Quantity A: The range of the numbers a, b, c, d, e, and f
Quantity B: The range of the numbers a^2, b^2, c^2, d^2, e^2 and f^2

풀이

최대 M, 최소 m (서로 다른 양수이므로 M > m > 0).

A = M − m, B = $M^2 - m^2$ = (M − m)(M + m).

M − m > 0 이므로 비교는 M + m vs 1.

모두 1보다 작고 합이 작으면(예: 0.1~0.6) B < A, 큰 수(예: 1~6)면 B > A.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

자연수만 떠올려 제곱하면 범위가 커진다고 보고 B를 고르는 함정. 1보다 작은 양수에서는 반대.

➔ **시험장 신호 → 사고**

제곱 vs 원래 값 비교 → 1보다 작은 양수 대입을 반드시 해보기.

S2-5 정답: A

대소비교 | 정수-연속정수의 합 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○ | MR #339

339. A set of k consecutive integers, including 2. The sum of the integers in the set is -11.
Quantity A: k
Quantity B: 10

풀이

2를 포함하고 합이 –11 → 음수가 충분히 있어야 함. 집합을 –n, ⋯, 0, ⋯, M (M ≥ 2, n > M)이라 하면

–M ~ M은 서로 상쇄 → 남는 합 = –[(M+1) + ⋯ + n] = –11

(M+1)부터 n까지의 연속합 = 11, 단 M+1 ≥ 3

가능: 11 하나 (M=10, n=11 → –11~10, k=22) 또는 5+6 (M=4, n=6 → –6~4, k=11)

(3+4=7, 3+4+5=12 → 불가)

k = 11 또는 22 → 항상 10보다 큼

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

k가 여러 값이 가능하다는 것만 보고 D를 고르기 쉽다. 가능한 k를 모두 찾아 보면 전부 10보다 크다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 여러 경우 가능 → 바로 D가 아니라 '가능한 모든 경우'를 나열해 B와의 관계가 유지되는지 확인. 연속정수 합은 대칭 상쇄로 단순화.

S2-6 정답: A

객관식 | 기하-직육면체 겉넓이 | #기하 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1030

1030. A rectangular solid P has height 2c and a base of width a and length b. Two other rectangular solids, Q and R, each have height c and bases of width a and length b. Which of the following represents the amount by which the sum of the surface areas of Q and R exceeds the surface areas of P?
A2ab
B4ab
C2ab+2bc
D2ab+4ac
E2ab+4ac+4bc

풀이

P(높이 2c): 2ab + 2(2c)(a + b) = 2ab + 4ac + 4bc

Q, R(높이 c) 각각: 2ab + 2ac + 2bc → 합 = 4ab + 4ac + 4bc

차 = (4ab + 4ac + 4bc) – (2ab + 4ac + 4bc) = 2ab

(직관: P를 반으로 자르면 a×b 단면 2개가 새로 생김)

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

옆면 넓이를 높이 변화에 맞춰 두 배로 하지 않아 C·D·E 같은 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

입체를 자르거나 붙이는 겉넓이 비교 → 새로 생기는/사라지는 면만 세면 빠르다.

S2-7 정답: D

객관식 | 정수-일의 자리 주기 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #671

671. For which of the following values of x is the units digit of the product $(2)(3^x)$ equal to 4?
A12
B13
C14
D15
E16

풀이

2·3^x의 일의 자리가 4 → 3^x의 일의 자리가 2 또는 7. 3의 거듭제곱 일의 자리는 3, 9, 7, 1 반복(주기 4) → 7이어야 하고 $x \equiv 3 \pmod 4$.

선지 중 4로 나눈 나머지가 3인 것: 15.

검산: 3^15 일의 자리 7, 2×7 = 14 → 4.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

주기 4에서 나머지와 순서 대응을 하나 밀려서(나머지 3 → 9로 착각) 잘못된 선지를 고르기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 거듭제곱의 일의 자리 → 주기 찾기 후 지수를 주기로 나눈 나머지 사용.

S2-8 정답: A

객관식 | 비율-커미션 계산 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1263

1263. The weekly sales commission at Company X is 2 percent of the first $2,000 of weekly sales plus 15 percent of the weekly sales in excess of the first $2,000. The weekly sales commission at Company Y is 5 percent of the first $2,000 of weekly sales plus 10 percent of the weekly sales in excess of the first $2,000. In a given week, what is the amount of weekly sales at Company Y that would earn the same weekly sales commission as $5,000 in weekly sales at Company X?
A.$5,900
B.$5,300
C.$4,900
D.$4,800
E.$4,500

풀이

X에서 매출 5,000: 2%×2,000 + 15%×3,000 = 40 + 450 = 490.

Y에서 매출 s(> 2,000): 5%×2,000 + 10%×(s − 2,000) = 100 + 0.1(s − 2,000) = 490

→ s − 2,000 = 3,900 → s = 5,900

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

초과분 기준을 놓쳐 X 커미션을 15%×5,000 등으로 계산하거나, Y 식에서 2,000을 다시 더하는 것을 잊으면 3,900 근처 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

구간별 요율(first $2,000 + excess) → 구간을 나눠 계산하고, 마지막에 기준 구간 2,000을 다시 더했는지 확인.

S2-9 정답: AE

복수선택 | 정수-나머지 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #676

676. If p is an odd integer, and if 5 is a factor of $p+p^2$,which of the following might be the remainder when p is divided by 5? Indicate all such numbers.
A0
B1
C2
D3
E4

풀이

5가 $p + p^2$의 약수 → $p + p^2 = p(p + 1) = 5k$

5는 소수이므로 p 또는 p + 1이 5의 배수

→ p를 5로 나눈 나머지는 0 또는 4

홀수 조건 확인: p = 5 (나머지 0), p = 9 (나머지 4) 모두 홀수로 가능

정답: A, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'5 is a factor of $p+p^2$'를 거꾸로 읽어 $p + p^2$가 5의 약수라고 해석하면 엉뚱해진다. 또 홀수 조건 때문에 0이 안 된다고 착각하기 쉽다(p = 5, 15 등 홀수 5의 배수 존재).

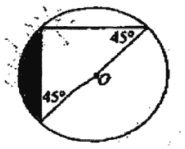
➔ **시험장 신호 → 사고**

factor 문장 → 즉시 식으로(p(p+1) = 5k). 인수분해 후 소수 성질로 나머지 후보를 좁히고, 추가 조건(홀수)은 실제 예로 확인.

S2-10 정답: 7

주관식 | 기하-원과 내접삼각형, 활꼴 | #기하 | 난이도 ●●●○○ | MR #1276

1276.



A triangle is inscribed in the circle with center O as shown above. If the radius of the circle is 5, what is the area of the shaded region? Give your answer to the nearest integer.

풀이

한 변이 O를 지나므로 지름 = 10, 두 각이 45° → 나머지 각 90°(지름의 원주각과도 일치).

직각이등변삼각형: 다리 = $10/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

색칠 부분 = 왼쪽 다리(현)가 자르는 활꼴. 이 현의 중심각 = 2 × 45° = 90°.

활꼴 = 부채꼴 − 삼각형 = $(1/4)\cdot 25\pi - (1/2)\cdot 5\cdot 5 = 6.25\pi - 12.5 \approx 19.63 - 12.5 = 7.13$.

정답: 7

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

중심각을 45°로 착각(원주각 45°를 그대로 사용)하면 부채꼴을 1/8로 계산해 틀림. 원주각 45° → 중심각 90°.

삼각형 OAB의 넓이를 다리 $5\sqrt{2}$로 잘못 계산하는 것도 주의(반지름 5, 5가 직각을 이룸).

➔ **시험장 신호 → 사고**

원 안의 색칠 활꼴 → 부채꼴(중심각) − 중심 삼각형. 원주각이 보이면 중심각 = 2배.

S2-11 정답: A

객관식 | 정수-비례식 정수해 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #368

368. If k and n are each positive integers between 12 and 30, then (5+k)/(7+n) will be equal to 5/7 for how many pairs of (k, n)?
ATwoBThreeCFourDSeventeenENineteen

풀이

(5 + k)/(7 + n) = 5/7 → 7(5 + k) = 5(7 + n) → 7k = 5n

5와 7은 서로소 → k = 5t, n = 7t (t 양의 정수)

12 < k < 30 → t = 3, 4, 5

12 < n < 30 → t = 2, 3, 4

공통 t = 3, 4 → (15, 21), (20, 28) 두 쌍 (12, 30 포함으로 읽어도 동일)

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

k의 범위만 보고 t = 3, 4, 5로 3쌍(B)을 고르는 실수. n의 범위도 동시에 만족해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

비례식 + 정수 + 범위 → 7k = 5n처럼 교차곱 후 k = 5t, n = 7t로 매개변수화, 두 범위 교집합.

S2-12 정답: A

객관식 | 비율-단위당 양 변환 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #786

786. A pound of tea makes 210 cups of tea, and a pound of coffee makes 40 cups of coffee. If, on the average, a restaurant serves 12 times as many cups of coffee as tea, what is the ratio of pounds of tea to pounds of coffee used at the restaurant?
A1/63B6/125C1/12D4/21E16/7

풀이

차 t잔이면 커피 12t잔.

차 소비량 = t/210 파운드, 커피 = 12t/40 = 3t/10 파운드.

비 = (t/210) ÷ (3t/10) = 10/630 = 1/63.

(편하게 t = 210이면 차 1파운드, 커피 2,520잔 = 63파운드 → 1 : 63)

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

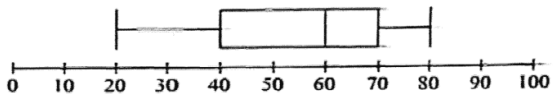
컵 수 비율 1 : 12를 그대로 쓰면 1/12(C)을, 파운드당 컵 수(210 : 40)로 나누는 방향을 뒤집으면 큰 값을 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'컵 수 비' → '무게 비' 변환 → 각 컵 수를 '파운드당 컵 수'로 나누기. 편한 수(t = 210) 대입.

S2-13 정답: B

복수선택 | 통계-상자그림 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #357



357. The boxplot above summarizes a list of 240 numbers. Which of the following statements must be true? Indicate all such expressions.
AThe list contains the number 60.
BThe range of the numbers in the list is less than 4 times the intequartile range of the numbers.
CThere were more numbers in the list that are less than 40 than there are numbers that are greater than 70.

풀이

상자그림: 최소 20, Q1 40, 중앙값 60, Q3 70, 최대 80

A: 240개(짝수) → 중앙값은 120, 121번째 값의 평균. 예: 59와 61이면 60은 목록에 없을 수 있음 → 반드시 참 아님

B: 범위 = 80 − 20 = 60, IQR = 70 − 40 = 30, 4 × 30 = 120 > 60 → 항상 참

C: 40 미만, 70 초과 개수는 경계값(40, 70)에 몰린 값 수에 따라 달라짐 → 반드시 참 아님

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

중앙값 60이 목록에 반드시 있다고 가정해 A를 고르기 쉽다(짝수 개 → 평균값). C는 상자 길이가 길어 보이는 쪽에 수가 많다고 그림 모양으로 판단하는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

상자그림 + must be true → 각 사분위에 약 1/4씩만 보장되고 정확한 값·개수는 비어 있음. 짝수 개 중앙값은 목록에 없을 수 있다.

S2-14 정답: E

객관식 | 통계-표준편차 비교 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | MR #766

766. Set A={9, 13, 4, 2, 7}
Set B={9, 13, 4, 2, 9}
Set C={9, 13, 4, 2, 4}
Set D={9, 13, 4, 2, 6}
Which of the following statement illustrates the exact order of standard deviation of these sets of numbers from the lowest to the greatest?
AA < B < C < D
BA < B < D < C
CD < B < C < A
DC < B < D < A
EA < D < B < C

풀이

네 집합은 {9, 13, 4, 2}가 공통이고 다섯 번째 수만 다르다. 공통 4개의 평균 = 28/4 = 7.

평균(7)에 가까운 수를 추가할수록 SD가 작다: A는 7(정확히 평균), D는 6(1 차이), B는 9(2 차이), C는 4(3 차이).

검산(편차제곱합): A 74, D 74.8, B 77.2, C 81.2.

따라서 A < D < B < C.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

새로 넣는 수의 크기 자체(4가 작으니 SD도 작다?)로 판단하면 C < … 같은 오답(D)으로 간다. SD는 값의 크기가 아니라 평균으로부터의 거리로 결정된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

SD 비교 + 하나만 다른 집합 → 공통 부분의 평균을 구하고, 추가된 값이 평균에서 얼마나 떨어졌는지만 비교.

S2-15 정답: E

객관식 | 집합-겹침 최소·최대 | #경우의수 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #593

593. A group of n people is categorized as follows.
9 people are taller than 6 feet.
14 people are shorter than 5(1/2) feet.
12 people are under 21 years old.
If each person in the group is in at least one of the three categories, then n can be any integer between
A9 and 14, inclusive
B12 and 21, inclusive
C14 and 23, inclusive
D21 and 26, inclusive
E23 and 35, inclusive

풀이

키 6피트 초과(9명)와 5.5피트 미만(14명)은 동시에 해당될 수 없음 → 서로 겹치지 않음.

최소 n: 21세 미만 12명이 모두 키 그룹 안에 들어가는 경우 → 9 + 14 = 23.

최대 n: 세 그룹이 전혀 안 겹침 → 9 + 14 + 12 = 35.

n은 23 이상 35 이하.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

세 그룹을 모두 겹칠 수 있다고 생각하면 최소 14(가장 큰 그룹)가 되어 C(14~23)를 고르게 된다. 두 키 그룹이 상호 배타적이라는 숨은 조건을 놓친 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

집합 최소·최대 문제 → 그룹들이 실제로 겹칠 수 있는지(상호 배타 여부)부터 확인.